

TASK1 量化交易初体验：从零搭建数据引擎

姓名：辛家辉
日期：2026年7月4日

一、量化交易相较于传统手工交易的优势

量化交易是指利用数据、统计模型和程序化规则完成市场分析、信号生成、交易执行与风险控制的交易方法。与传统手工操作相比，量化交易的主要优势体现在以下几个方面。

第一，量化交易具有更强的纪律性。交易规则在程序中被明确写出，买入、卖出、止盈、止损等条件可以被严格执行，从而减少情绪波动、主观犹豫和临时决策带来的影响。

第二，量化交易具有较高的处理效率。计算机可以在较短时间内处理大量历史行情、财务指标和市场数据，并能同时跟踪多只股票或多个市场，效率明显高于人工逐一筛选。

第三，量化交易具有可回测和可复现的特点。策略在投入使用前，可以先使用历史数据进行回测，观察收益、波动、回撤和胜率等指标，帮助投资者评估策略是否稳定。相同的程序和数据也便于重复检验。

第四，量化交易便于风险控制。通过设置仓位上限、止损条件、行业暴露、资金曲线监控等规则，投资者可以将风险管理嵌入交易流程，避免单次判断失误对整体账户造成过大影响。

需要注意的是，量化交易并不意味着一定盈利。它的优势在于提高交易流程的系统性、客观性和可检验性，但策略效果仍取决于数据质量、模型假设、市场环境和执行成本。

二、基本概念解释

概念	解释
K线	K线是一种常见的行情图形，用一根柱状图表示某一交易周期内的开盘价、收盘价、最高价和最低价。若收盘价高于开盘价，通常表示该周期上涨；若收盘价低于开盘价，通常表示该周期下跌。日K线、周K线和分钟K线分别对应不同时间周期。
基本面	基本面是指影响公司长期价值和盈利能力的基础因素，例如营业收入、净利润、现金流、资产负债率、行业景气度、管理能力和宏观经济环境等。基本面分析更关注股票价格背后的企业价值。
技术面	技术面是指通过价格、成交量、均线、趋势形态和技术指标等市场交易数据判断价格走势的方法。技术面分析更关注市场行为本身，常用于寻找买卖时点和识别趋势变化。

三、基于 Tushare 的数据获取、绘图与保存

本部分以创新药龙头企业恒瑞医药（股票代码：600276.SH）为例，使用 Tushare Pro 接口获取过去一年内每个交易日的行情数据。程序读取每日开盘价、最高价、最低价、收盘价、涨跌幅、成交量和成交额等字段，并将结果按交易日期升序排列后保存为 CSV 文件。当前样本区间为 2025-07-04 至 2026-07-03，共 242 个交易日。

程序生成两类结果：一是 CSV 格式的交易数据文件，可作为后续指标计算和策略回测的数据基础；二是每日收盘价曲线图，用于直观观察过去一年股价变化趋势。

股票	代码	交易日	期初收盘	期末收盘	区间收益	最高收盘	最低收盘
恒瑞医药	600276.SH	242	53.26	54.45	2.23%	72.47	45.94

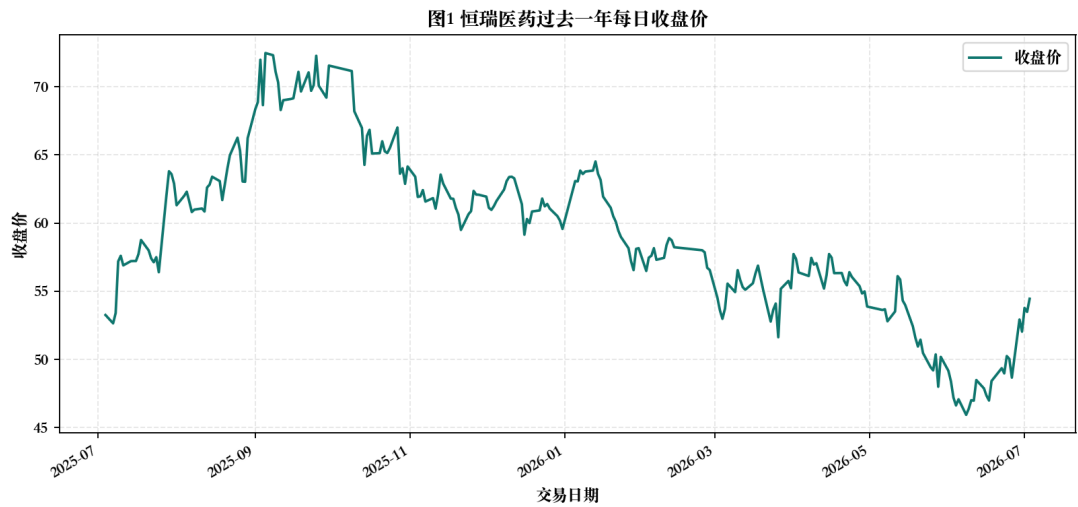


图1 恒瑞医药过去一年每日收盘价曲线图

图1显示，恒瑞医药收盘价在样本期内最高为 72.47 元，最低为 45.94 元，期末收盘价为 54.45 元，较期初上涨 2.23%。这说明该股票在一年内经历了较明显波动，近期价格相较低点有所修复。

四、Python 实现代码

```
"""
TASK1: Quantitative trading data engine demo.

Before running:
    pip install tushare pandas matplotlib
    export TUSHARE_TOKEN="your_tushare_token"

Outputs:
    - daily CSV data for the selected stock
    - close-price line chart
"""

from __future__ import annotations

import os
from datetime import datetime, timedelta
from pathlib import Path

import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import tushare as ts

TOKEN = os.getenv("TUSHARE_TOKEN", "替换为你的Tushare查询key")
TS_CODE = "600276.SH"
OUT_DIR = Path("task1_output")

def fetch_daily_data(ts_code: str = TS_CODE) -> pd.DataFrame:
    """Fetch one year of daily A-share data from Tushare Pro."""
    if not TOKEN or TOKEN == "替换为你的Tushare查询key":
        raise RuntimeError("请先设置 TUSHARE_TOKEN，或在脚本中填入你的 Tushare 查询 key。")

    end_date = datetime.today()
    start_date = end_date - timedelta(days=365)

    ts.set_token(TOKEN)
    pro = ts.pro_api()
    data = pro.daily(
```

```

        ts_code=ts_code,
        start_date=start_date.strftime("%Y%m%d"),
        end_date=end_date.strftime("%Y%m%d"),
    )

    if data.empty:
        raise RuntimeError("未获取到数据，请检查股票代码、日期范围或 Tushare 权限。")

    data = data.sort_values("trade_date").reset_index(drop=True)
    data["trade_date"] = pd.to_datetime(data["trade_date"], format="%Y%m%d")
    return data

def save_csv_and_plot(data: pd.DataFrame, ts_code: str = TS_CODE) -> tuple[Path, Path]:
    """Save fetched data as CSV and draw the daily closing-price curve."""
    OUT_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

    start = data["trade_date"].min().strftime("%Y%m%d")
    end = data["trade_date"].max().strftime("%Y%m%d")
    safe_code = ts_code.replace(".", "_")

    csv_path = OUT_DIR / f"{safe_code}_daily_{start}_{end}.csv"
    plot_path = OUT_DIR / f"{safe_code}_close_price_{start}_{end}.png"

    data.to_csv(csv_path, index=False, encoding="utf-8-sig")

    plt.rcParams["font.sans-serif"] = ["SimSun", "Songti SC", "Arial Unicode MS"]
    plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 4.8), dpi=160)
    ax.plot(data["trade_date"], data["close"], linewidth=1.6, color="#1f77b4")
    ax.set_title(f"{ts_code} 过去一年每日收盘价")
    ax.set_xlabel("交易日期")
    ax.set_ylabel("收盘价")
    ax.grid(True, linestyle="--", alpha=0.35)
    fig.autofmt_xdate()
    fig.tight_layout()
    fig.savefig(plot_path)
    plt.close(fig)

    return csv_path, plot_path

def main() -> None:
    data = fetch_daily_data(TS_CODE)
    csv_path, plot_path = save_csv_and_plot(data, TS_CODE)
    print(f"CSV 已保存: {csv_path}")
    print(f"收盘价曲线图已保存: {plot_path}")
    print(data.head())

if __name__ == "__main__":
    main()

```

五、小结

通过本次任务，可以初步理解量化交易数据引擎的基本流程：首先明确研究对象和数据来源，其次通过接口获取结构化行情数据，然后对数据进行清洗、排序和保存，最后利用图形化方式观察价格变化。本次作业使用真实保存的恒瑞医药日线数据生成 CSV 和收盘价图，结果与后续 TASK2 指标计算页面保持一致。数据引擎虽然只是量化交易的起点，但它决定了后续策略研究、回测评估和实盘执行的可靠性。